

Capítulo 1: Arritmias y Emergencias Cardiovasculares

Manual de Estudio EUNACOM — Basado en Perfil 2026 y Guías Clínicas MINSAL / GES

CAPÍTULO 1

EUNACOM Medicina Interna • República de Chile

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

1.1 Manejo de Urgencias en Arritmias --
1.2 Paro Cardiorespiratorio --
Tablas Comparativas del Capítulo
Comparación de Arritmias Supraventriculares
Referencias y Bibliografía
Referencias Bibliográficas del Capítulo
TEMA 1.1

Manejo de Urgencias en Arritmias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Dx: Específico • **Tx:** Inicial • **Seg:** Derivar

Aspectos Esenciales (High Yield)

- Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, choque, dolor isquémico, edema pulmonar agudo o alteración de conciencia) requiere cardioversión eléctrica sincronizada inmediata en taquiarritmias.
- En bradiarritmias sintomáticas o inestables, el tratamiento farmacológico inicial es Atropina 0.5 - 1 mg EV bolo, preparando marcapaso transcutáneo.
- Taquicardia de complejo QRS angosto (<0.12s) estable: 1° Maniobras vagales (Valsalva modificada), 2° Adenosina 6 mg EV bolo rápido.
- Taquicardia de complejo QRS ancho (>=0.12s) en adulto con antecedentes cardiovasculares debe manejarse como Taquicardia Ventricular hasta demostrar lo contrario.

Definición y Concepto Fundamental

El manejo de urgencia en arritmias comprende el conjunto de medidas diagnósticas y terapéuticas inmediatas orientadas a estabilizar al paciente que cursa con un trastorno del ritmo cardíaco asociado a riesgo vital inminente o deterioro hemodinámico severo. La premisa fundamental en la medicina de urgencia no es el diagnóstico electrocardiográfico exacto inicial, sino la determinación del estado de perfusión tisular y la presencia de inestabilidad hemodinámica.

Fisiopatología de la Inestabilidad Hemodinámica

Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias severas alteran el gasto cardíaco. En las taquiarritmias severas (frecuencias > 150x'), el tiempo de llenado diastólico del ventrículo izquierdo disminuye drásticamente, lo que reduce el volumen sistólico, colapsa el gasto cardíaco y disminuye la perfusión de las arterias coronarias. En las bradiarritmias severas (frecuencias < 40x'), la frecuencia extremadamente baja es insuficiente para mantener el gasto cardíaco mínimo requerido por los órganos nobles.

EUNACOM TIP

En el examen EUNACOM, si un paciente con arritmia tiene hipotensión o edema pulmonar, la respuesta correcta SIEMPRE es cardioversión eléctrica. No intente fármacos primero.

DATO CLAVE

Sincronizar el cardioversor con la onda R es vital para evitar descargar sobre la onda T y precipitar una Fibrilación Ventricular (fenómeno R sobre T).

MINSAL GES

El protocolo SAMU / Red de Urgencia exige monitor con parches de desfibrilación instalados antes del traslado de todo paciente arritmico inestable.

Caso Clínico Tipo EUNACOM

"Mujer de 60 años con antecedente de estenosis mitral severa e hipertensión arterial, ingresa a urgencias por disnea de reposo y palpitaciones de inicio brusco hace 2 horas. Al examen físico: paciente soporosa, pálida y sudorosa; PA 82/40 mmHg, FC 145x' irregular, MP(+) con crépitos difusos en ambos campos pulmonares y soplo diastólico IV/VI en ápex. ECG confirma Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida."

Piensa en: Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida y descompensación hemodinámica aguda (Shock cardiogénico + Edema agudo pulmonar).

Conducta: Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata con 120-200 Joules previa sedación rápida si la conciencia lo permite.

Criterios Clínicos de Inestabilidad (Los 4 Signos Cardinales)

Ante cualquier arritmia en urgencias, debe buscarse activamente la presencia de al menos uno de los siguientes 4 criterios de inestabilidad:

- **Signos de Choque / Hipotensión:** PAS < 90 mmHg, PAM < 65 mmHg, frialdad distal o llenado capilar lento.
- **Alteración Aguda del Estado Mental:** Somnolencia, confusión o síncope secundario a hipoperfusión cerebral.
- **Isquemia Miocárdica Activa:** Dolor torácico opresivo de características anginosas o cambios isquémicos en ECG.
- **Insuficiencia Cardíaca Aguda:** Congestión pulmonar franca (crépitos bibasales difusos, ortopnea, edema pulmonar agudo).

Perlas Clínicas EUNACOM

- En taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular se realiza DESFIBRILACIÓN NO SINCRONIZADA inmediata.
- La dosis de adenosina debe administrarse mediante técnica de dos llaves (bolo rápido seguido inmediatamente de 20 ml de SF).
- En bradiarritmias por sobredosis de betabloqueadores el antídoto específico es el Glucagón EV.

Fármacos Clave en Manejo de Urgencias en Arritmias

Fármaco	Indicación	Dosis	Precauciones
Adenosina	TPSV regular QRS angosto	6 mg EV bolo rápido + 20 ml SF	Contraindicada en asma severo. Causa rubor y pausa asistólica.
Amiodarona	TV monomórfica estable / FA descompensada	150 mg EV en 10 min, infusión 1 mg/min	Hipotensión arterial, bradicardia. Monitorizar QT.
Atropina	Bradiarritmia sintomática / BAV nodal	0.5 - 1 mg EV bolo (máx 3 mg)	Ineficaz en BAV infranodal (Mobitz II / BAV 3°).

Pregunta 11 EUNACOM

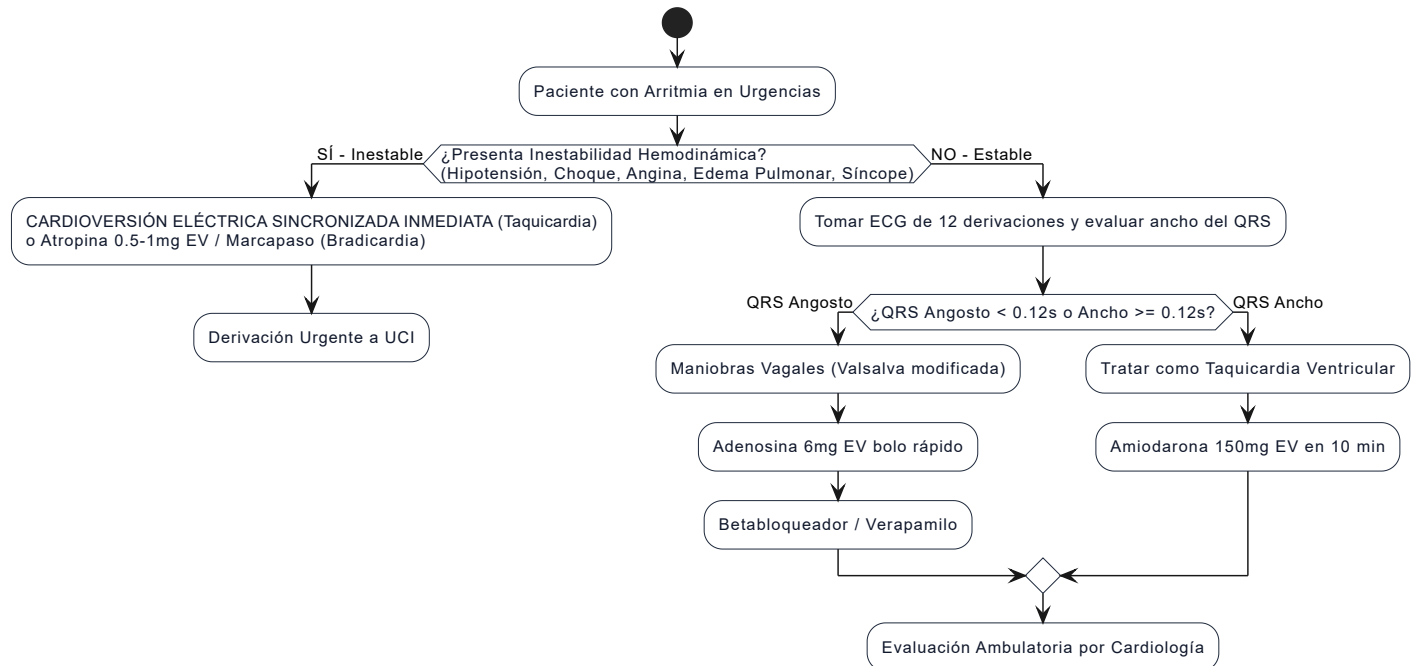
Mujer de 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, RI2T con soplo diastólico IV/VI en ápex. La conducta inicial más adecuada es:

- Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- Entregar oxígeno a FiO2 elevadas y soporte ventilatorio con BiPAP
- Reponer fluidos con suero fisiológico
- Cardioversión eléctrica inmediata
- Administrar furosemida endovenosa asociada a drogas vasoactivas

Respuesta Correcta D: Paciente hemodinámicamente inestable (PA 85/35 mmHg) por taquiarritmia con edema pulmonar agudo. La indicación absoluta de primera línea es la cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

ALGORITMO DE EVALUACIÓN Y MANEJO AGUDO DE ARRITMIAS

This syntax is deprecated, you must add <<#ffe4e6>> at the end of the line, after the ';'.



TEMA 1.2

Paro Cardiorespiratorio

PERFIL EUNACOM 1.01.2.006

Dx: Específico • **Tx:** Completo • **Seg:** Derivar

Aspectos Esenciales (High Yield)

- Diagnóstico de Paro: Paciente inconsciente + no responde + no respira normalmente + ausencia de pulso carotídeo comprobada en < 10 segundos.
- Ritmos Desfibrilables: Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVsp).
- Ritmos NO Desfibrilables: Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP). Requieren RCP inmediata y Adrenalina precoz.

- Calidad de las Compresiones: Frecuencia 100-120/min, profundidad 5-6 cm, permitir reexpansión torácica completa, minimizar interrupciones (<10s).

Definición y Etiología del Paro Cardiorespiratorio (PCR)

El paro cardiorespiratorio es la cesación brusca e inesperada de la actividad mecánica cardíaca y de la respiración espontánea. En adultos, más del 80% de los casos de PCR son de causa cardíaca primaria, siendo la cardiopatía coronaria agudizada la etiología más frecuente.

EUNACOM TIP

En asistolia NUNCA desfibrilar. Confirmar el trazado en al menos 2 derivaciones y buscar causas 5H y 5T.

DATO CLAVE

La capnografía cuantitativa (ETCO₂) monitoriza la calidad de las compresiones. Un valor < 10 mmHg indica RCP ineficaz.

Caso Clínico Tipo EUNACOM

"Hombre de 58 años, hipertenso y fumador, se desploma súbitamente en urgencias. Al evaluarlo, no responde y no se palpa pulso carotídeo en 5 segundos. El monitor muestra actividad eléctrica caótica e irregular sin complejos QRS reconocibles."

Piensa en: Paro Cardiorespiratorio en Fibrilación Ventricular (Ritmo desfibrilable).

Conducta: Iniciar compresiones torácicas inmediatamente -> Aplicar descarga de 200 Joules bifásico e inmediatamente reiniciar RCP por 2 minutos.

Fisiopatología de los Ritmos de Paro

Los ritmos de PCR se dividen en Desfibrilables (FV / TVsp) y NO Desfibrilables (Asistolia / AESP). La asistolia representa la ausencia total de actividad eléctrica. La AESP presenta despolarización eléctrica sin contracción mecánica efectiva.

Perlas Clínicas EUNACOM

- Frecuencia de ventilación tras intubación endotraqueal: 1 ventilación cada 6 segundos (10 por minuto) sin pausar compresiones.
- La causa reversible más común de AESP en pacientes traumatizados o hipotensos es la hipovolemia severa.

Fármacos Clave en Paro Cardiorespiratorio

Fármaco	Indicación	Dosis	Precauciones
Adrenalina	PCR (Todos los ritmos)	1 mg EV bolo c/3-5 min (1:10.000)	En asistolia/AESP dar de inmediato. En FV/TVsp dar tras 2º descarga.
Amiodarona	FV / TVsp refractaria a descargas	1º dosis 300 mg EV, 2º dosis 150 mg	Administrar tras 3º descarga si persiste ritmo desfibrilable.

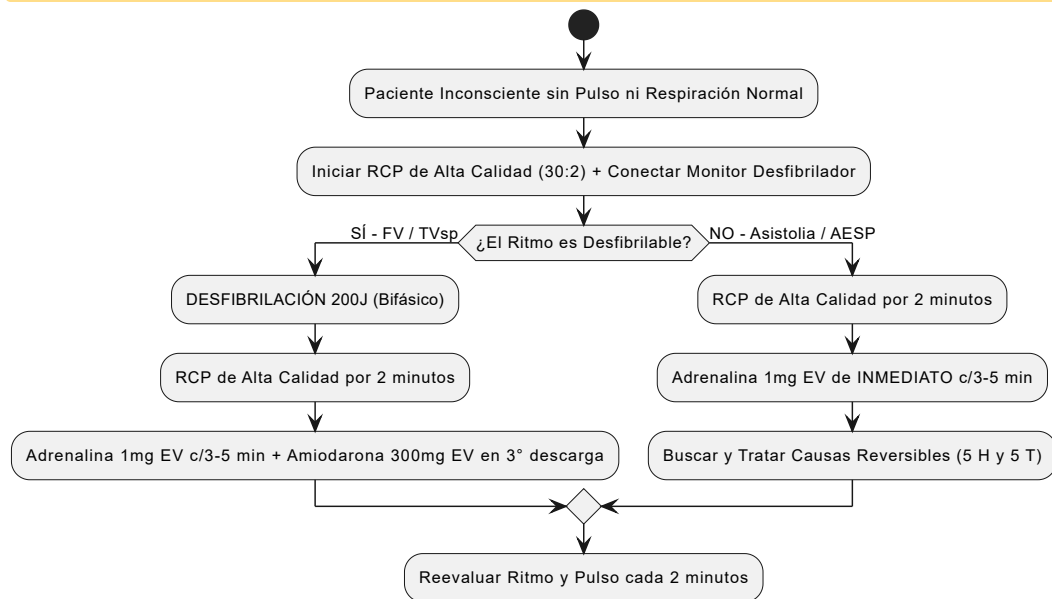
Pregunta 19 EUNACOM

Paciente de 58 años sufre paro cardíaco presenciado. Se inicia RCP y el monitor demuestra asistolia. La medida farmacológica más adecuada e inmediata es:

- A) Administrar atropina 1 mg EV
- B) Administrar amiodarona 300 mg EV
- C) Administrar adrenalina 1 mg EV
- D) Realizar choque eléctrico de 200J
- E) Administrar bicarbonato de sodio 1 mEq/kg

Respuesta Correcta C: En ritmos NO desfibrilables (asistolia y AESP), la adrenalina 1 mg EV debe administrarse lo antes posible junto con la RCP de alta calidad.

ALGORITMO GENERAL DE SOPORTE VITAL AVANZADO (ACLS)



TABLAS COMPARATIVAS DE CAPÍTULO

Tabla Comparativa: Arritmias Supraventriculares				
Característica	Fibrilación Auricular	Flutter Auricular	TPSV (Reentrada Nodal)	Extrasístoles Auriculares
Frecuencia Auricular	350 - 600 x'	250 - 350 x' (típico 300)	150 - 220 x'	Variable (prematura)
Ritmo Ventricular	Irregularmente Irregular	Regular (2:1 a 150x') o Irregular	Estrictamente Regular	Regular con pausa prematura
Onda P en ECG	Ausente (Ondas 'f')	Ondas 'F' en serrucho	Ocultas o P' retrógradas	P' prematura distinta
Respuesta a Adenosina	Enlentece respuesta ventricular	Desenmascara ondas en serrucho	REVIERTE a ritmo sinusal	Sin efecto relevante
Tratamiento Definitivo	Ablación venas pulmonares / ACO	Ablación Istmo Cavotricuspídeo	Ablación vía lenta nodal	Generalmente no requiere

Referencias y Bibliografía del Capítulo

1. Perfil EUNACOM 2026 Versión 3. Ministerio de Salud de Chile / ASOFAMECH.
2. Guía de Práctica Clínica GES N°5: Infarto Agudo del Miocardio con SDST. MINSAL Chile, 2018.
3. Guía de Práctica Clínica GES N°25: Trastornos de conducción en mayores de 15 años. MINSAL Chile.